2015 年普通高等学校招生全国统一考试（浙江卷）

理科综合能力测试（物理）

本试题卷分选择题和非选择题两部分。全卷共 14 页，选择题部分 1 至 6 页，非选择题部分 7 至 14 页。满分 300 分，考试时间 150 分钟。

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题卡上。

选择题部分（共 120 分）

一、选择题（本题共 17 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

14．下列说法正确的是（　　）

（A）电流通过导体的热功率与电流大小成正比

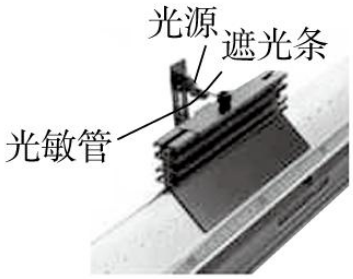
（B）力对物体所做的功与力的作用时间成正比

（C）电容器所带电荷量与两极板间的电势差成正比

（D）弹性限度内，弹簧的劲度系数与弹簧伸长量成正比

【解析】根据公式 $P=I^2R$ 可知，电阻一定时，电流通过导体的热功率与电流的平方成正比，A 错误；根据公式 $W=Fs\cos\alpha$，力对物体所做的功与力的作用时间无关，B 错误；根据公式 $C=Q/U$，电容器所带电荷量与两极板间的电势差成正比，C 正确；弹簧的劲度系数是由弹簧的材料等自身因素有关，D 错误，选项 C 正确。

15．如图所示，气垫导轨上滑块经过光电门时，其上的遮光条将光遮住，电子计时器可自动记录遮光时间 Δt，测得遮光条的宽度为 Δx，用 $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ 近似代表滑块通过光电门时的瞬时速度，为使 $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ 更接近瞬时速度，正确的措施是（　　）



（A）换用宽度更窄的遮光条

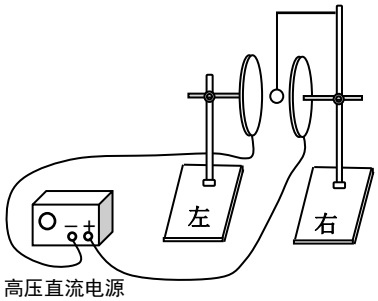
（B）提高测量遮光条宽度的精确度

（C）使滑块的释放点更靠近光电门

（D）增大气垫导轨与水平面的夹角

【解析】平均速度近似等于瞬时速度，即在 $\Delta t\to 0$ 的情况下，$\Delta x/\Delta t$ 近似看做瞬时速度，所以要使得 $\Delta x/\Delta t$ 更接近通过光电门的瞬时速度，需要缩短通过时间，即换用宽度更窄的遮光条，选项 A 正确。

16．如图所示为静电力演示仪，两金属极板分别固定于绝缘支架上，且正对平行放置。工作时两板分别接高压直流电源的正负极，表面镀铝的乒乓球用绝缘细线悬挂在金属极板中间，则（　　）



（A）乒乓球的左侧感应出负电荷

（B）乒乓球受到扰动后，会被吸在左极板上

（C）乒乓球共受到电场力，重力和库仑力三个力的作用

（D）用绝缘棒将乒乓球拨到与右极板接触，放开后乒乓球会在两极板间来回碰撞

【解析】从图知金属板间电场水平向左，故乒乓球上的电子移到右侧，即乒乓球的右侧感应出负电荷，A 错误；由于静电感应使乒乓球左右两侧感应出的电荷量相等，所以受到的电场力相等，乒乓球受到扰动后，最终仍会静止，不会吸附到左极板上，B 错误；乒乓球受到重力和电场力作用，库仑力即为电场力，C 错误；用绝缘棒将乒乓球拨到与右极板接触使乒乓球带正电，在电场力作用下，运动到左极板与左极板接触，

然后乒乓球带负电，接着在电场力作用下，又运动到右极板与右极板接触，乒乓球带正电，在电场力作用下，运动到左极板，如此重复，即乒乓球会在两极板间来回碰撞，选项 D 正确。

17．如图所示为足球球门，球门宽为 L，一个球员在球门中心正前方距离球门 s 处高高跃起，将足球顶入球门的左下方死角（图中 P 点）。球员顶球点的高度为 h。足球做平抛运动（足球可看做质点，忽略空气阻力）则（　　）



（A）足球位移大小 $x=\sqrt{\frac{L^2}{4}+s^2}$

（B）足球初速度的大小 $v_0=\sqrt{\frac{g}{2h}(\frac{L^2}{4}+s^2)}$

（C）足球末速度的大小 $v=\sqrt{\frac{g}{2h}(\frac{L^2}{4}+s^2)+4gh}$

（D）足球初速度的方向与球门线夹角的正切值 $\tan\theta=\frac{L}{2s}$

【解析】由几何知识得足球的位移 $x=\sqrt{h^2+s^2+\frac{L^2}{4}}$，A 错误；足球做平抛运动有 $x'=v_0t$，$h=\frac{1}{2}gt^2$，解得 $v_0=\sqrt{\frac{g}{2h}(\frac{L^2}{4}+s^2)}$，B 正确；足球末速度大小为 $v=\sqrt{v_0^2+(gt)^2}=\sqrt{\frac{g}{2h}\left(\frac{L^2}{4}+s^2\right)+2gh}$，C 错误；足球初速度的方向与球门线夹角的正切值 $\tan\theta=\frac{s}{\frac{L}{2}}=\frac{2s}{L}$，D 错误，选项 B 正确。

二、选择题（本题共 3 小题，在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项是符合题目要求的，全部选对得 6 分，选对但选不选的的 3 分，有选错的得 0 分）

18．我国科学家正在研制航母舰载机使用的电磁弹射器。舰载机总质量为 3×10^4kg，设起飞过程中发动机的推力恒为 1.0×10^5N；弹射器有效作用长度为 100m，推力恒定。要求舰载机在水平弹射结束时速度大小达到 80m/s。弹射过程中舰载机所受总推力为弹射器和发动机推力之和，假设所受阻力为总推力的 20%，则（　　）

（A）弹射器的推力大小为 1.1×10^6N

（B）弹射器对舰载机所做的功为 1.1×10^8J

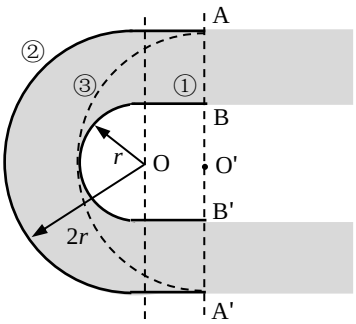
（C）弹射器对舰载机做功的平均功率为 8.8×10^7W

（D）舰载机在弹射过程中的加速度大小为 32m/s^2

【解析】设发动机、弹射器的推力分别为 F_1、F_2，则阻力 $f=0.2(F_1+F_2)$，由动能定理$[(F_1+F_2)-f]s=mv^2/2$，而 $F_1=1.0\times10^5$N，故 $F_2=1.1\times10^6$N，A 正确；弹射器对舰载机所做的功为 $W_2=F_2s=1.1\times10^8$J，B 正确；舰载机在弹射过程中的加速度大小为 $a=\frac{(F_1+F_2)-f}{m}=32\text{m/s}^2$，D 正确；弹射过程中运动时间 $t=\sqrt{\frac{2s}{a}}=2.5s$，弹射器对舰载机做功的平均功率为 $P_2=W_2/t=4.4\times10^7$W，C 错误，选项 ABD 正确。

19．如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道，转弯处为圆心在 O 点的半圆，内外半径分别为 r 和 $2r$。一辆质量为 m 的赛车通过 AB 线经弯道到达 A'B'线，有如图所示的①②③三条路线，其中路线③是以 O'为圆心的半圆，OO'$=r$。赛车沿圆弧路线行驶时，路面对轮胎的最大径向静摩擦力为 F_{max}。选择路线，赛

车以不打滑的最大速率通过弯道（所选路线内赛车速率不变，发动机功率足够大），则（　　）



（A）选择路线①，赛车经过的路程最短

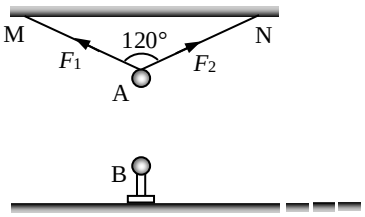
（B）选择路线②，赛车的速率最小

（C）选择路线③，赛车所用时间最短

（D）①②③三条路线的圆弧上，赛车的向心加速度大小相等

【解析】由图及几何关系知：路线①的路程为 $s_1=2r+\pi r$，路线②的路程为 $s_2=2r+2\pi r$，路线③的路程为 $s_3=2\pi r$，A 正确；赛车以不打滑的最大速率通过弯道有 $F_{max}=ma_n=m\frac{v^2}{R}$，速度 $v=\sqrt{\frac{F_{max}R}{m}}$，即半径越大，速度越大，选择线路①赛车的速率最小，B 错误、D 正确；根据 $t=s/v$，代入数据解得选择路线③，赛车所用时间最短，C 正确，选项 ACD 正确。

20．如图所示，用两根长度相同的绝缘细线把一个质量为 0.1kg 的小球 A 悬挂到水平板的 MN 两点，A 上带有 $Q=3.0\times10^{-6}$C 的正电荷。两线夹角为 120°，两线上的拉力大小分别为 F_1 和 F_2。A 的正下方 0.3m 处放有一带等量异种电荷的小球 B，B 与绝缘支架的总质量为 0.2kg（重力加速度取 $g=10$m/s^2；静电力常量 $k=9.0\times10^9$N·m^2/C^2，A、B 球可视为点电荷）则（　　）



（A）支架对地面的压力大小为 2.0N

（B）两线上的拉力大小 $F_1=F_2=1.9$N

（C）将 B 水平右移，使 M、A、B 在同一直线上，此时两线上的拉力大小为 $F_1=1.225$N，$F_2=1.0$N

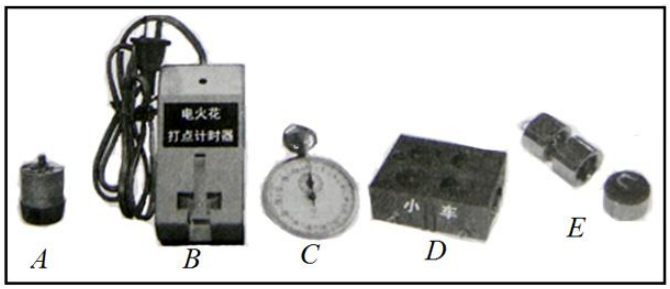
（D）将 B 移到无穷远处，两线上的拉力大小 $F_1=F_2=0.866$N

【解析】A、B 两电荷得作用力为库仑引力，支架对地面的压力大小为 $F=m_Bg-k\frac{q_Aq_B}{r^2}=1.2$N，A 错误；三力平衡夹角恰为 120°，则两线上的拉力大小 $F_1=F_2=m_Ag+k\frac{q_Aq_B}{r^2}=1.9$N，B 正确；将 B 水平右移，使 M、A、B 在同一直线上，则两小球距离 $r'=\frac{r}{\sin30^0}=0.6$m，故 $(F_1'-k\frac{q_Aq_B}{r'^2})\sin60^0=F_2'\sin60^0$ $(F_1'-k\frac{q_Aq_B}{r'^2})\cos60^0+F_2'\cos60^0=m_Ag$，解得 $F_1'=1.225$N，$F_2'=1.0$N，C 正确；将 B 移到无穷远处，两小球的库仑引力为 0，两线上的拉力大小 $F_1=F_2=m_A$g=1N，D 错误，选项 BC 正确。

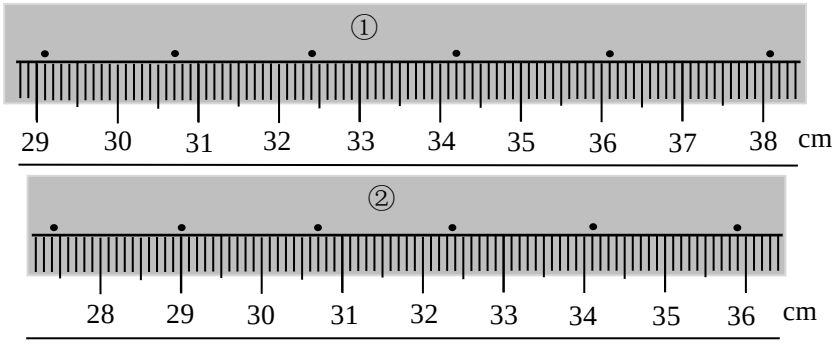
非选择题部分（共 180 分）

非选择题部分共 12 题，共 180 分。

21．（10 分）甲同学准备做“验证机械能守恒定律”实验，乙同学准备做“探究加速度与力、质量的关系”实验。



（1）上图中 A、B、C、D、E 表示部分实验器材，甲同学需在图中选用的器材_____；乙同学需在图中选用的器材_____。（用字母表示）



（2）乙同学在实验室选齐所需器材后，经正确操作获得如图所示的两条纸带①和②。纸带_____的加速度大（填①或者②），其加速度大小为_____。

【解析】（1）“验证机械能守恒定律”实验，需要在竖直面上打出一条重锤下落的纸带，即可验证，故选仪器 AB；“探究加速度与力、质量的关系”实验需要钩码拉动小车打出一条纸带，故选 BDE。

（2）纸带①中前第 1、2 点与第 2、3 点的位移差为连续相等时间内位移差 $\Delta x_1=(32.40–30.70)–(30.70–29.10)=0.1(cm)$；纸带①中前第 1、2 点与第 2、3 点的位移差为连续相等时间内位移差 $\Delta x_2=(31.65–29.00)–(29.00–27.40)=0.05(cm)$；由匀变速直线运动 $\Delta x=aT^2$，可知纸带①加速度大为 $a=\Delta x/T^2=2.5m/s^2$。

22．（10 分）图 1 是小红同学在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验的实物连接图。

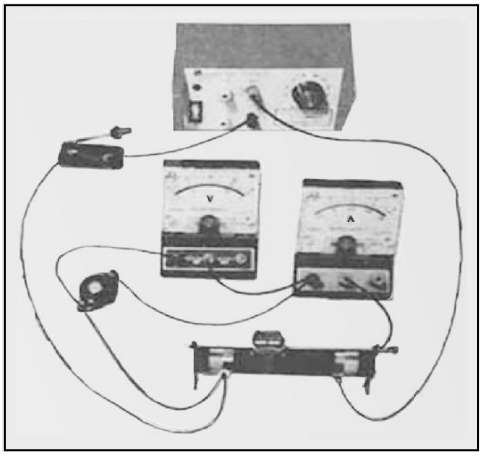


图 1

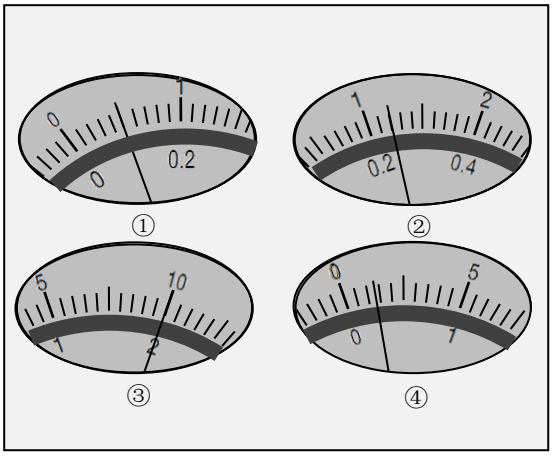
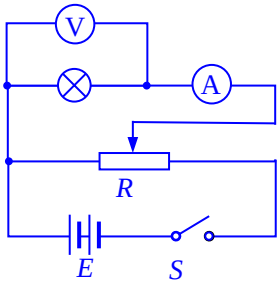


图 2

（1）根据图 1 画出实验电路图

（2）调节滑动变阻器得到了两组电流表与电压表的示数如图 2 中的①②③④所示，电流表量程为 0.6A，电压表量程为 3V。所示读数为：①_____②_____③_____④_____。两组数据得到的电阻分别为_____和_____。

【答案】（1）如图



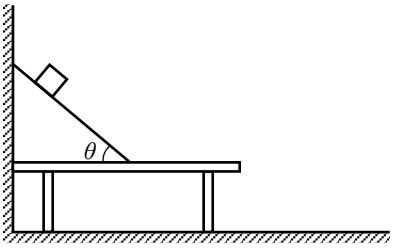
（2）①0.10A、②0.24A、③2.00V、④0.27V。

（8.3±0.1）Ω 和（2.7±0.1）Ω，如填为（2.7±0.1）Ω 和（8.3±0.1）Ω 也行。

【解析】（1）从实物图中可知电压表测量灯泡两端电压，电流表采用外接法，滑动变阻器采用分压接法，故电路图如图所示

（2）电流表的量程为 0.6A，最小分度值为 0.02A，①的读数为 0.10A，②的读数为 0.24A，电压表量程为 3V，最小分度值为 0.1V，③的读数为 2.00V，④的读数为 0.27V。由 $I=U/R$ 知：①④为同组数据得电阻为 2.7Ω，②③为另组数据得电阻为 8.3Ω。

23．（18 分）如图所示，用一块长 $L_1=1.0$m 的木板在墙和桌面间架设斜面，桌面高 $H=0.8$m，长 $L_2=1.5$m。斜面与水平桌面的倾角 θ 可在 0～60°间调节后固定。将质量 $m=0.2$kg 的小物块从斜面顶端静止释放，物块与斜面间的动摩擦因数 $\mu_1=0.05$，物块与桌面间的动摩擦因数 μ_2，忽略物块在斜面与桌面交接处的能量损失。（重力加速度取 $g=10$m/s^2；最大静摩擦力等于滑动摩擦力）



（1）求 θ 角增大到多少时，物块能从斜面开始下滑；（用正切值表示）

（2）当 θ 增大到 37°时，物块恰能停在桌面边缘，求物块与桌面间的动摩擦因数 μ_2（已知 sin37°=0.6，cos37°=0.8）

（3）继续增大 θ 角，发现 $\theta=53°$时物块落地点与墙面的距离最大，求此最大距离 x_m。

【解析】（1）为使小物块下滑 $mg\sin\theta \geq \mu_1 mg\cos\theta$

θ 满足的条件 $\tan\theta \geqslant 0.05$

（2）克服摩擦力做功 $W_f=\mu_1 mgL_1\cos\theta+\mu_2 mg(L_2-L_1\cos\theta)$

由动能定理得 $mgL_1\sin\theta-W_f=0$

代入数据得 $\mu_2=0.8$

（3）由动能定理得 $mgL_1\sin\theta-W_f=\frac{1}{2}mv^2$

代入数据得 $v=1$m/s

$H=\frac{1}{2}gt^2$

$t=0.4$s

$x_1=vt=0.4$m

$x_m=x_1+L_2=1.9$m

24．（20 分）小明同学设计了一个“电磁天平”，如图 1 所示，等臂天平的左臂为挂盘，右臂挂有矩形线圈，两臂平衡。线圈的水平边长 $L=0.1$m，竖直边长 $H=0.3$m，匝数为 N_1。线圈的下边处于匀强磁场

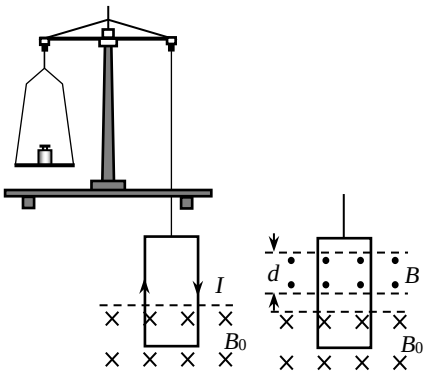


图 1　　图 2

内，磁感应强度 B_0＝1T，方向垂直线圈平面向里。线圈中通有可在 0~2.0A 范围内调节的电流 I。挂盘放上待测物体后，调节线圈中电流使得天平平衡，测出电流即可测得物体的质量。（重力加速度取 g＝10m/s^2）

（1）为使电磁天平的量程达到 0.5kg，线圈的匝数 N_1 至少为多少

（2）进一步探究电磁感应现象，另选 N_2＝100 匝、形状相同的线圈，总电阻 R＝10Ω，不接外电流，两臂平衡，如图 2 所示，保持 B_0 不变，在线圈上部另加垂直纸面向外的匀强磁场，且磁感应强度 B 随时间均匀变大，磁场区域宽度 d＝0.1m。当挂盘中放质量为 0.01kg 的物体时，天平平衡，求此时磁感应强度的变化率$\frac{\Delta B}{\Delta t}$ 。

【解析】（1）线圈受到安培力

$F = N_1 B_0 IL$

天平平衡mg=$N_1 B_0 IL$

代入数据得 N_1＝25 匝

（2）由电磁感应定律得 E＝$N_2\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ ＝$N_2\frac{\Delta B}{\Delta t}$ Ld

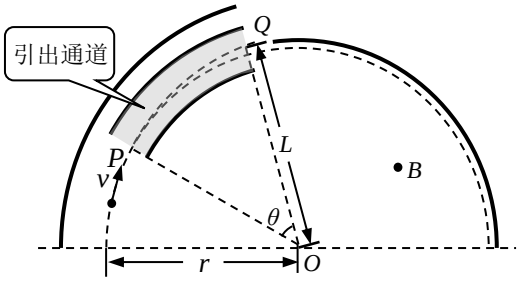
由欧姆定律得 $I' = \frac{E}{R}$

线圈受到安培力 $F' = N_2 B_0 I' L$

天平平衡 $m'g = N_2 B_0 \frac{\Delta B}{\Delta t} \cdot \frac{dL^2}{R}$

代入数据可得$\frac{\Delta B}{\Delta t}$ ＝0.1T/s

25．（22 分）使用回旋加速器的实验需要把离子束从加速器中引出，离子束引出的方法有磁屏蔽通道法和静电偏转法等。质量为 m，速度为 v 的离子在回旋加速器内旋转，旋转轨道时半径为 r 的圆，圆心在 O 点，轨道在垂直纸面向外的匀强磁场中，磁感应强度为 B。



为引出离子束，使用磁屏蔽通道法设计引出器。引出器原理如图所示，一对圆弧形金属板组成弧形引出通道，通道的圆心位于 O'点（O'点图中未画出）。引出离子时，令引出通道内磁场的磁感应强度降低，从而使离子从 P 点进入通道，沿通道中心线从 Q 点射出。已知 OQ 长度为 L。OQ 与 OP 的夹角为 θ，

（1）求离子的电荷量 q 并判断其正负；

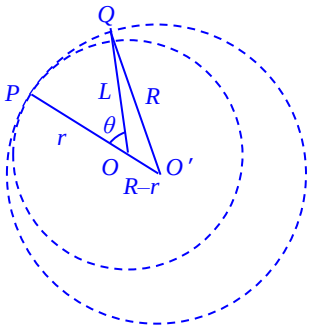
（2）离子从 P 点进入，Q 点射出，通道内匀强磁场的磁感应强度应降为 B'，求 B'；

（3）换用静电偏转法引出离子束，维持通道内的原有磁感应强度 B 不变，在内外金属板间加直流电压，两板间产生径向电场，忽略边缘效应。为使离子仍从 P 点进入，Q 点射出，求通道内引出轨迹处电场强度 E 的方向和大小。

【解析】（1）离子做圆周运动 $Bqv = \frac{mv^2}{r}$

q=$\frac{mv}{Br}$ ，正电荷

（2）如图所示



$O'Q=R$，　$OQ=L$，　$O'O=R-r$

引出轨迹为圆弧 $B'qv=\dfrac{mv^2}{R}$

$$R=\frac{mv}{qB'}$$

根据几何关系得

$$R=\frac{r^2L^2-2rL\cos\theta}{2r-2L\cos\theta}$$

$$B'=\frac{mv}{qR}=\frac{mv(2r-2L\cos\theta)}{q(r^2+L^2-2rL\cos\theta)}$$

（3）电场强度方向沿径向向外

引出轨迹为圆弧 $Bqv-Eq=\dfrac{mv^2}{R}$

$$E=Bv-\frac{mv^2（2r-2L\cos\theta）}{q（r^2+L^2-2rL\cos\theta）}$$